细胞里谁最忙？——把"主要承担者"拆到原子层面

生物必修一（人教2019）· 第2章组成细胞的分子 · 第4节 蛋白质是生命活动的主要承担者 · 零基础首学版 v1.0 · 前置只有两课：2.1"蛋白质是重要的化合物"、2.3"糖类脂质是能量担当"，没读过也不怕，这两句够用。配套教材：p28-33（对照教材原图逐页写成，原文引用都标了页码；p27=上一节练习页、p34=下一节节题页已实锚）。

读完这节你能

- 说出蛋白质的五大功能岗位，并配出对应例子（p28-29）；
- 照着通式画出氨基酸的"四件套"，并用"氨基羧基连同一个碳"判据辨认真氨基酸（p29）；
- 数清脱水缩合的账：肽键数＝氨基酸数−肽链数，并解释肽链为什么还要盘曲折叠（p30-31）；
- 用"顺序变→结构变→功能变"串起镰刀型红细胞贫血的因果链，并说出蛋白质多样性的三个来源（p31）。

30秒立好地基（预备块）

初中你已见过：蛋白质（鸡蛋瘦肉里的"营养"）、消化（大块变小块）、肌肉（练出来的"肌纤维"）。本节只用三个新词，就地解释：①氨基——带氮的碱性"手"，写作—NH_2；②羧基——带酸的"手"，写作—COOH（这只"手"你在2.3的有机物里见过C和O；"手"的内部结构移交化学课）；③脱水缩合——两个分子"拉手"，挤出一滴水（H_2O），正好是2.2里"结合水"角色的反向戏份。鲜重、干重这类词2.1已交代：鲜重=活细胞连水带物一起称。

开场·教材**p28**问题探讨（题干照录）：从某些动物组织中提取的胶原蛋白，可以用来制作手术缝合线。手术后过一段时间，这种缝合线就可以被人体组织吸收，从而避免拆线的痛苦。讨论：1.为什么这种缝合线可以被人体组织吸收？2.这种缝合线发生什么样的化学变化才能被吸收？这对你认识蛋白质的化学组成有什么启示？

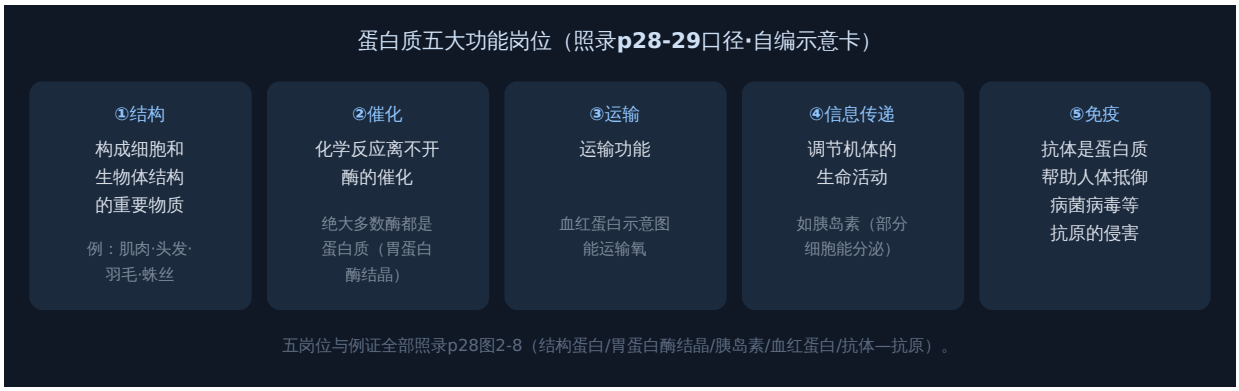
本件试答（显式标注）：①缝合线是胶原蛋白——蛋白质，人体组织能把它分解吸收（p29正文随后揭晓：胶原蛋白被分解为可以被人体吸收的氨基酸）；②化学变化=被

分解为氨基酸（这提示：蛋白质是由更小的"零件"连成的，拆开看零件才能认识它）；③启示=认识蛋白质要从它的基本单位下手——这正是本节路线。

第一步 蛋白质是干什么的？——五大岗位一张卡

教材p28原句：组成细胞的有机物中含量最多的就是蛋白质（**protein**）。从化学角度看，蛋白质也是目前已知的结构最复杂、功能最多样的分子。细胞核中的遗传信息，往往要表达成蛋白质才能起作用。蛋白质是生命活动的主要承担者。

承担什么？教材p28图2-8给出五个岗位（对照p29开头一句"参与组成细胞结构、催化、运输、信息传递、免疫等重要功能"）：



这张图在说什么：一句话背下五个词——"结构、催化、运输、信息传递、免疫"，每个词后面挂一个例子（肌肉头发蛛丝／胃蛋白酶／血红蛋白运氧／胰岛素／抗体）。"信息传递"和"免疫"是同一张图里的两类不同岗位，别混。

再补两个"规模感"数字（p29照录）：人体内有数万种不同的蛋白质；据估计，生物界的蛋白质种类多达10^{10}~10^{12}种。为什么能这么多？先别急——本节第四步揭晓。

验一验①（先答，再看答案）

Q：切开的伤口会"长回去"靠的是哪类蛋白？跑步时给肌肉送氧靠谁？减肥时"抗饿指挥"血糖的信号分子又是哪类蛋白？

答：结构蛋白（组织修复"长"材料）；血红蛋白（运输功能·运氧）；胰岛素（信息传递/调节生命活动·p28）。三问各挂一个岗位——功能记法=岗位+例子成对背。

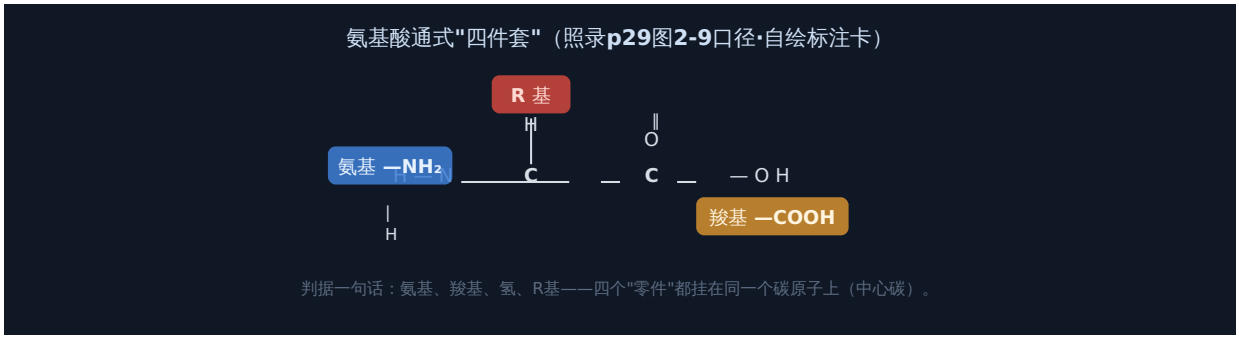
易错变形（自编）："绝大多数酶都是蛋白质"说明什么？——酶（催化岗位）的主体是蛋白质，但不是所有蛋白质都是酶；岗位与例子是"一对多"，不能反向画等号（p28原文口径：绝大多数）。

第二步 拆开看零件：氨基酸的"四件套"通式

教材p29路线：手术缝合线的胶原蛋白之所以能被人体组织吸收，是因为胶原蛋白被分解为可以被人体吸收的氨基酸（**amino acid**）。在人体中，组成蛋白质的氨基酸有21种。氨基酸是组成蛋白质的基本单位。

教材p29"思考·讨论"摆出四种氨基酸（甘氨酸/缬氨酸/丙氨酸/亮氨酸·结构式照录），讨论两问：①这些氨基酸的结构具有什么共同特点？②"氨基酸"这一名词与其分子结构有怎样的对应关系？本件试答（显式标注）：①每种都至少有一个氨基和一个羧基，且连在同一个碳原子上；②"氨基"+"羧（酸）"=名字直接报结构（对应关系见下）。

教材p29判据句照录：每种氨基酸至少都含有一个氨基（—**NH_2**）和一个羧基（—**COOH**），并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上。这个碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基团，这个侧链基团用**R**表示。各种氨基酸之间的区别在于**R**基的不同——如甘氨酸的R基是一个氢原子（—H），丙氨酸的R基是一个甲基（—CH_3）（p29·图2-9）。



这张图在说什么：判断"是不是构成蛋白质的氨基酸"只看一件事——氨基和羧基是不是连在同一个碳原子上（顺带检查另外两只"手"挂氢和R基）。21种氨基酸的差异全在R基上。

教材p30"与社会的联系"照录：组成人体蛋白质的氨基酸有21种，其中有8种是人体细胞不能合成的——赖氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、蛋（甲硫）氨酸、苏氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、缬氨酸——必须从外界环境中获取，称为必需氨基酸。经常食用奶制品、肉类、蛋类和大豆制品，人体一般就不会缺乏必需氨基酸。另外13种氨基酸是人体细胞能够合成的，叫作非必需氨基酸。

> 卡住了？（出路1）氨基/羧基太抽象？把它们想成两只好用的"手"：一只（氨基）爱结交"酸手"，一只（羧基）爱伸出"—OH"。判断题只问"两只手是否长在同一个脑袋（碳原子）上"。至于"手"内部的电子怎么排布——那是化学课的事，本节一根毛都不需要。

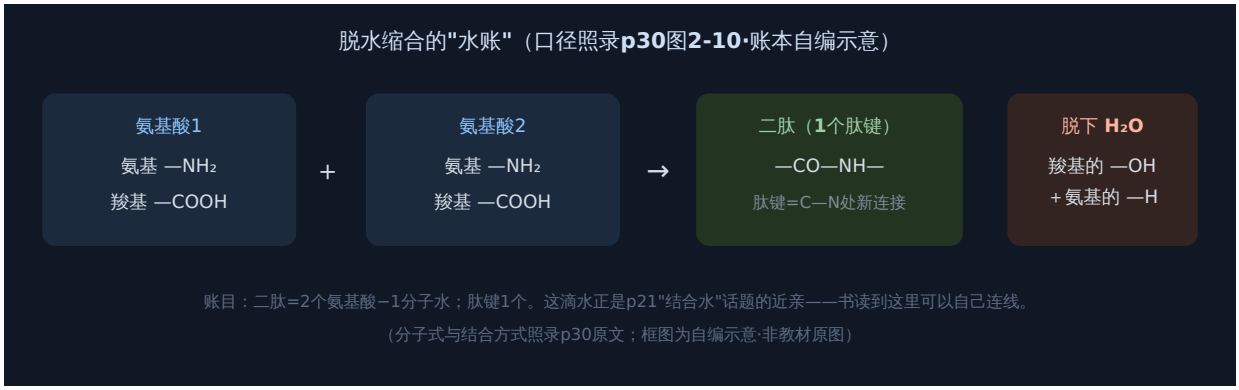
> 验一验②（先答，再看答案）
> Q：某分子的氨基和羧基分别长在两个不同碳原子上，它算构成蛋白质的氨基酸吗？
>
> 答：不算——判据要求氨基和羧基连接在同一个碳原子上（p29原文口径）。"至少有一个氨基一个羧基"只是门槛，"同碳"才是身份判定。
>
> 易错变形（自编）：必需氨基酸="人体必需＝含量最多"吗？——错。必需与否只看一件事：人体细胞能不能自己合成（8种不能合成必须从食物获取·13种能合成），与"重要不重要"无关（p30与社会的联系口径）。

第三步 零件装配：脱水缩合，一笔一笔算清"水账"

教材p30判据句照录：

一个氨基酸分子的羧基（—**COOH**）和另一个氨基酸分子的氨基（—**NH_2**）相连接，同时脱去一分子水，这种结合方式叫作脱水缩合。连接两个氨基酸分子的化学键叫作肽键。由两个氨基酸缩合而成的化合物，叫作二肽。

以此类推（p30原文）：由多个氨基酸缩合而成的、含有多个肽键的化合物，叫作多肽。多肽通常呈链状结构，叫作肽链。由于肽链上不同氨基酸之间还能形成氢键等，从而使得肽链能盘曲、折叠，形成具有一定空间结构的蛋白质分子。许多蛋白质分子都含有两条或多条肽链，它们通过一定的化学键如二硫键相互结合在一起（p30·图2-11某种胰岛素的二硫键示意图·A链B链）。这些肽链不呈直线，也不在同一个平面上，而是形成更为复杂的空间结构（p30）。



这张图在说什么：拉手的位置=一个氨基酸的羧基（—COOH）+另一个的氨基（—NH₂）；挤出的水=羧基交出—OH、氨基交出—H（p30图2-10口径照录）。记住"水账"公式（自编延伸·教材数字验证见自测④）：肽键数＝脱去水分子数＝氨基酸数-肽链数。

教材自带两笔"真实大账"（数字照录）：血红蛋白是一种由574个氨基酸组成的蛋白质，含4条多肽链（p30）；胰岛素也是由17种、51个氨基酸形成两条肽链组成的（p33生物科学史话）。按水账公式自己算一算（自编应用·复算核验过）：血红蛋白肽键数=574-4=570，脱去水570分子；胰岛素肽键数=51-2=49，脱去水49分子。

验一验③（先答，再看答案）

Q：3个氨基酸缩合成一条肽链，脱几分子水、几个肽键？若这3个氨基酸缩成"两条链"（一条2个、一条1个）呢？

答：一条链：脱水2、肽键2（3-1）；两条链：脱水1、肽键1（2-1再加1-1）。公式（自编）：肽键数=氨基酸数-肽链数——"链数越多，账越少"。

易错变形（自编）：二肽"含1个肽键"和"由2个氨基酸组成"是同一句话的两种说法吗？——是（p30定义口径：二肽=由两个氨基酸缩合而成的化合物·肽键1

> 个）；但"多肽"≠"多条肽链"：多肽=含多个肽键的化合物，它可以只是一条链（p30原文口径）。

第四步 种类为什么数不清？——多样性三层来源

教材p31"思考·讨论"照录三问：1.从氨基酸到蛋白质大致有哪些结构层次？2.进入人体消化道的蛋白质食物，要经过哪些消化酶的作用才能分解为氨基酸？这些氨基酸进入人体细胞后，需经过怎样的过程才能变为人体的蛋白质？人体中的蛋白质和食物中的蛋白质会一样吗？3.如果用21个不同的字母代表21种氨基酸，若写出由10个氨基酸组成的长链，可以写出多少条互不相同的长链？试着说出蛋白质种类多种多样的原因（提示：一个蛋白质分子往往含有成百上千个氨基酸）。（本件试答标注：①四层次=氨基酸→脱水缩合形成肽链→盘曲折叠形成一定空间结构→多条肽链聚集形成复杂空间结构（p31图2-12口径）；②要点=消化酶把食物蛋白质拆成氨基酸→细胞里再按自己的"图纸"重新缩合装配→不会一样（食物蛋白≠人体蛋白）；③见下）

教材p31结论句照录：组成一种蛋白质的氨基酸数目可能成百上千，氨基酸形成肽链时，不同种类氨基酸的排列顺序千变万化，肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别，因此，蛋白质分子的结构极其多样，这就是细胞中蛋白质种类繁多的原因。

讨论3试答（自编计算·复算核验过）：21个"字母"写10个位的长链，每个位有21种选法，互不相同的长链数=21^{10}=16 679 880 978 201（约1.7×10^{13}条）——这才只是10个氨基酸的短链。教材p33生物科学史话还给了一笔更大的账：一个由20种、500个氨基酸组成的蛋白质，排列顺序就可能有20^{500}种（天文数字·照录）。多样性来源三句话（自编归纳）：①氨基酸数目成百上千；②排列顺序千变万化；③空间结构千差万别。

结构决定功能（p31-32案例照录）：每一种蛋白质分子都有与它所承担功能相适应的独特结构，如果氨基酸序列改变或蛋白质的空间结构改变，就可能会影响其功能。例如，人正常血红蛋白的空间结构呈球状，由它参与组成的红细胞呈两面凹的圆盘状；如果血红蛋白某一处的谷氨酸被缬氨酸取代，就可能形成异常的血红蛋白。这样的血红蛋白可聚合成纤维状，性质也与正常血红蛋白有差异，由它参与组成的红细胞

就会扭曲成镰刀状（图2-13），运输氧的能力会大为削弱。（图2-13镰状红细胞·图中左下方·放大3000倍）

红笔批注：一个氨基酸的"换岗"（谷氨酸→缬氨酸）→整条链的结构改变→红细胞变形、运氧能力大为削弱——"顺序变→结构变→功能变"这条因果链，是本节的灵魂句。

相关信息（p31栏目照录）：人类的许多疾病与人体细胞内肽链的折叠错误有关，如囊性纤维化、阿尔茨海默病、帕金森病等。

> 验一验④（先答，再看答案）
> Q：镰刀型红细胞贫血的"源头损坏"发生在哪一层？（氨基酸序列／肽链数目／空间结构／功能）
>
> 答：氨基酸序列层（谷氨酸被缬氨酸取代·p31-32原文），随后连锁：异常血红蛋白聚合成纤维状→空间结构改变→红细胞扭曲成镰刀状→运输氧能力大为削弱。源头在最上游，损失一路传导。
>
> 易错变形（自编）："蛋白质结构多样"="空间结构多样"这一条够吗？——不够。教材给的是三条：数目、排列顺序、空间结构（p31原句口径）——答全三条才算数。

第五步 变性：一张"永久塑形失败"的通告

教材p32"与社会的联系"照录：蛋白质变性是指蛋白质在某些物理和化学因素作用下其特定的空间构象被破坏，从而导致其理化性质的改变和生物活性丧失的现象。例如，鸡蛋、肉类经煮熟后蛋白质变性就不能恢复原来状态。高温使蛋白质分子的空间结构变得伸展、松散，容易被蛋白酶水解，因此吃熟鸡蛋、熟肉容易消化。又如，经过加热、加酸、加酒精等引起细菌和病毒的蛋白质变性，可以达到消毒、灭菌的目的。

要点拆解（自编归纳）：变性的对象是空间构象（盘曲折叠的形状），不是把肽链拆回氨基酸——所以熟鸡蛋不会"解冻"成生鸡蛋，但更好消化（伸展松散→容易被蛋白酶水解·p32口径）。

一分钟直觉实验（蛋清版） 拿两个杯子各倒一点蛋清：一杯用冷水冲——还是透明流动的液体；另一杯用热水一冲——蛋清立刻变白、凝成固态。这就是"变性"在你眼前发生：被破坏的是蛋白质的空间构象（盘曲折叠的形状），肽键一条都没断、更没有分解成氨基酸——所以熟鸡蛋不会"解冻"回生鸡蛋（第五步口径），只是形状被烫"塑死"了。顺手对个账：变性后的蛋白质空间结构伸展松散、更好消化（p32），这就是熟鸡蛋比生鸡蛋好消化的原因。

第六步 史话与练习：中国人合成的第一个"世界之最"

生物科学史话·世界上第一个人工合成蛋白质的诞生（**p33**整页·要点照录）
1886年，俄国一位科学家尝试用氨基酸"装配"蛋白质，试管里出现乳白色沉淀物——后来发现只是氨基酸分子随机连接形成的多肽；一个由20种、500个氨基酸组成的蛋白质，排列顺序就可能有20^{500}种——想"撞"出正确顺序毫无希望；英国科学家桑格（F. Sanger）经过10年的努力，终于在1952年测得了牛胰岛素全部氨基酸的排列顺序；1965年，中国科学院上海生物化学研究所、北京大学和中国科学院上海有机化学研究所的钮经义、龚岳亭、邹承鲁、杜雨苍、季爱雪、邢其毅、汪猷、徐杰诚等科学家通力合作，在世界上第一次用人工方法合成具有生物活性的蛋白质——结晶牛胰岛素（当时国际上最高水平也只是合成由19个氨基酸组成的多肽·胰岛素由17种、51个氨基酸形成两条肽链组成·科研人员先拆开天然胰岛素的两条链摸索合拢方法·再分别合成两条链·最后合在一起·历时6年零9个月·合成的胰岛素具有与天然胰岛素一样的生物活性）。

教材练习与应用（**p32**）要点速览（题干照录·答案为本件试答并显式标注）
一、概念检测1判断（1）蛋白质彻底水解的产物是氨基酸——✓（水解=脱水缩合的逆过程·拆到底就是基本单位氨基酸）；（2）氨基酸仅通过脱水缩合的方式就可以形成蛋白质——×（缩合先成肽链，还需盘曲折叠等形成空间结构·"仅…就…"把账算少了）；（3）只有细胞内才有蛋白质分布——×（消化液中的消化酶等细胞外也有蛋白质）；（4）蛋白质的空间结构与其功能密切相关——✓（p31-32镰刀型案例整段就是证

据）。
2.质量相等的下列食物中，蛋白质含量最多的是（A）——烧牛肉（肉蛋奶类蛋白为主；烤甘薯、馒头、米饭以淀粉为主·2.3口径联动）。
3.属于构成蛋白质的氨基酸的是（A、C）——A有氨基和羧基连同一碳；C的氨基与羧基也连在同一碳原子（另多一个氨基不影响判断）；B无羧基、D无氨基，均不符p29判据。
4.不属于蛋白质的是（B）——胆固醇是固醇（2.3口径），胰岛素、胃蛋白酶、抗体均是蛋白质（p28图2-8口径）。
二、拓展应用1."吃什么补什么"评价要点（试答）：食物蛋白质须经消化分解为氨基酸，人体再按自身"图纸"重新合成自己的蛋白质（p31讨论2口径）——吃进去的部位≠补到对应部位，该说法不成立。2.脑啡肽题（1）氨基酸数目是5；参与脱水缩合的氨基酸有4种（5个位里甘氨酸出现2次）；生成水分子数目是4（5-1·自编公式同验）；（2）肽键=图中任一处—CO—NH—；（3）不会——氨基酸顺序改变→空间结构改变→功能改变（p31-32因果链）。3.评价营养价值格外注重必需氨基酸的种类和含量，因为8种必需氨基酸人体细胞不能合成、必须从外界环境获取（p30与社会的联系口径）——食物里缺了它们，"图纸"再对也没原料。

收口 三句话带走 + 自测四连

①蛋白质是生命活动的主要承担者：结构、催化、运输、信息传递、免疫五大岗位，岗位+例子成对背。

②氨基酸"四件套"挂同一个碳（氨基·羧基·氢·**R**基），21种氨基酸差异全在**R**基；8种必需氨基酸必须从食物获取。

③脱水缩合拉手挤水：肽键数＝脱去水数＝氨基酸数−肽链数；顺序变→结构变→功能变（镰刀型贫血整条因果链）。

高考怎么考（考位锚·三行内）
①肽键数/脱水数计算（给氨基酸数与肽链数·含多肽链型）——本节数字型考位第一常客（574/4、51/2型）；

②氨基酸通式判据（"氨基羧基是否同碳"+R基识别·结构式辨析题）；
③多样性三来源与"顺序→结构→功能"因果链（镰刀型细胞贫血情景题）。

真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

自测四连（先遮住下半段）

1.（教材p32判断改编口径）判断："蛋白质变性后，肽键全部断裂，产物是氨基酸。"——×。变性破坏的是空间构象（p32口径），肽键并不断裂；拆成氨基酸要靠水解。

2.（自编·已标注）某蛋白质含2条肽链、共201个氨基酸，肽键数与脱水数各是多少？——199（201-2；复算核验过·见附件2）。

3.（教材p32选择改编口径）"必需氨基酸"的"必需"到底必需在哪？——人体细胞不能合成、必须从外界环境获取（p30原文），8种名单要能默写（赖色苯蛋苏异亮缬）。

4.（自编·已标注）用一句话把"20^{500}"和"为什么手术缝合线能被吸收"串起来？——蛋白质的种类空间大到不可能靠随机拼装碰对（史话20^{500}·p33），所以拆开吸收、按图纸重装才是正路（缝合线→氨基酸→人体蛋白·p28-29）。

卡住了？（出路2·通式还是画不顺）把通式当"十字路口"记：中心是一个碳原子，四个方向——上边小氢H、左边蓝牌氨基、右边橙牌羧基、下边红牌R基。判断题只查两块牌（氨基+羧基）是否挂在同一根灯柱上。21种氨基酸=同一个路口，只换下边那块红牌。

课外 · 想多走一步？（可选·自编三则，不读不影响主线）

①$20^{500}$到底多大？——它有约650位数字；宇宙原子总数约10^{80}个，20^{500}比它还大得多（数量级对比为自编类比·20^{500}为p33照录数字）。

②桑格是谁？——他1952年测得牛胰岛素全部氨基酸排列顺序（p33照录），后来又测核酸序列两次获诺贝尔化学奖（延伸注记·自编，考试不考）。

③"吃熟鸡蛋容易消化"与2.3哪句话呼应？——变性使空间结构伸展松散、易被蛋白酶水解（p32）；而蛋白质是产能物质之一（2.1口径）——能量账与结构账在这里接上了头。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。（全卷自编·仅用本节已锚定教材内容命题）

选择1（易·自编） 下列"蛋白质的功能与实例"对应关系，错误的是（　）
A. 催化——绝大多数酶都是蛋白质　B. 运输——红细胞里的血红蛋白能运输氧　C. 免疫——人体内的抗体是蛋白质　D. 信息传递——羽毛、毛发的主要成分是蛋白质

选择2（中·自编综合） 血红蛋白由574个氨基酸构成、含有4条肽链（教材p30照录）。它的肽键数和形成时脱去的水分子数分别是（　）
A. 570、570　B. 574、574　C. 578、578　D. 570、574

选择3（难·自编综合） 下列关于蛋白质结构与功能的叙述，正确的是（　）
A. 蛋白质煮熟变性后，肽键全部断裂，分解成了氨基酸　B. 氨基酸的种类、数目、排列顺序千差万别，肽链的空间结构千差万别，蛋白质因此多种多样　C. 胰岛素由51个氨基酸构成、只有1条肽链　D. 变性的蛋白质加热后可以恢复原来的空间结构

填空（中·自编） 每个氨基酸分子都至少含有一个_____和一个_____，并且都连接在同一个_____上；各种氨基酸之间的区别在于_____的不同。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：蛋白质煮熟后肽键断裂，分解成了氨基酸，所以更好消化；细胞里的蛋白质种类最多不超过1000种。"

解答（难·自编综合） 回答三问：
(1) 由n个氨基酸脱水缩合形成1条肽链，脱去多少个水分子？形成多少个肽键？（用含n的式子表示）
(2) 某蛋白质由m个氨基酸构成2条肽链，它的肽键数是多少？（用含m的式子表示）
(3) 组成人体蛋白质的氨基酸只有21种，为什么蛋白质却多得数不清？请用"顺序→结构→功能"的因果链说明，并任举教材中一例。

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**D**。把每个实例拉回五大岗位对号：催化——绝大多数酶是蛋白质，A对；运输——血红蛋白运输氧，B对；免疫——抗体是蛋白质，C对；D错——羽毛、毛发属于结

构蛋白（"结构"岗），不是"信息传递"岗（信息传递的例子是胰岛素等激素、受体）。（依据→读答案）

选择2：**A**。水账公式：肽键数＝脱去水分子数＝氨基酸数−肽链数。代入：574−4＝570——肽键570个、脱水570个。B错在忘了减4条链（每条链首尾各留一个自由氨基和羧基，那两个"接口"不参与拉手）；D错在把"肽键数"与"氨基酸数"抄混。（依据→代数→读答案）

选择3：**B**。A错——变性破坏的是空间构象，肽键并不断裂、更没有分解成氨基酸（自测①口径）；C错——胰岛素由51个氨基酸构成但是2条肽链（考位锚"51/2型"）；D错——变性是空间构象的破坏，通常不可逆，熟鸡蛋不会"解冻"回生鸡蛋（第五步口径）。B对——这就是多样性三层来源（第四步）。（依据→读答案）

填空：氨基；羧基；碳原子（中心碳原子）；**R**基。四件套口诀回填：氨基和羧基至少各一个、连在同一个碳原子上，"身份证"是R基——R基不同，氨基酸就不同（第二步口径·21种氨基酸的差别全在R基）。（依据→读答案）

挑刺：两处错。错①"肽键断裂，分解成了氨基酸"——煮熟使蛋白质变性：空间构象被破坏，肽键没断、没有分解成氨基酸；更好消化的真正原因是变性后空间结构伸展松散、更容易被蛋白酶水解（p32）；错②"不超过1000种"——21种氨基酸的排列顺序千变万化，p33照录：假设一条链有500个氨基酸，种类就可达20的500次方，宇宙都没法装——"数不清"是数学事实，不是夸张。其余句对："煮熟的蛋白质更好消化"本身是对的。（依据→读答案）

解答：(1) n个氨基酸缩合成1条肽链：脱去水分子数＝肽键数＝$n-1$（第一个氨基酸不脱水，每多拉手一个就多脱一分子水）。(2) m个氨基酸、2条肽链：肽键数＝$m-2$（两条链各留一个"自由接口"）。(3) 因果链：氨基酸的种类（21种）→排列顺序千变万化→肽链的空间结构千差万别→蛋白质的功能五花八门。教材实例任举其一：血红蛋白574个氨基酸、4条肽链，恰好多一个"换岗"（谷氨酸→缬氨酸）整条链的空间结构就改变、红细胞变成镰刀型（note-red口径）——顺序一变，结构一变，功能跟着变。（依据→代数→读答案）

下一站 2.4在本章的位置



这张图在说什么：2.4是全章篇幅最重的"主角节"——前面2.1-2.3都在为它铺路（原料、水、能量），后面2.5回答"图纸"藏在哪。读到这里，你已经把细胞"配料表"读完了一大半。